

Baccalauréat Sciences Mathématiques**Session : Normal** juin 2016**MATHÉMATIQUES**Série : **Sciences Mathématiques A et B**DURÉE DE L'ÉPREUVE : **4 heures****INSTRUCTIONS GENERALES**

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter ;

COMPOSANTES DU SUJET*Ce sujet comporte 5 exercices :*

— Exercice 1 : Structures algébriques	3.5 points
— Exercice 2 : Arithmétiques	3 points
— Exercice 3 : Nombres complexes	3.5 points
— Exercice 4 : Problème d'analyse	7 points
— Exercice 5 : Problème d'analyse	3 points

Exercice 1 : (3.5 pts)

On rappelle que $(M_3(\mathbb{R}), +, \times)$ est un anneau unitaire d'unité $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ et que $(\mathbb{C}, +, \times)$ est un corps commutatif.

Pour tout (x, y) de $\mathbb{R}^2$ on pose : $M(x, y) = \begin{pmatrix} x+y & 0 & -2y \\ 0 & 0 & 0 \\ y & 0 & x-y \end{pmatrix}$ et $E = \{M(x, y) ; (x, y) \in \mathbb{R}^2\}$

1 - Montrer que E est un sous-groupe du groupe $(M_3(\mathbb{R}), +)$

2 - Vérifier : $(\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2) (\forall (x', y') \in \mathbb{R}^2) : M(x, y) \times M(x', y') = M(xx' - yy', xy' + yx')$

3 - On pose : $E^* = E - \{M(0, 0)\}$ et on considère l'application $\varphi : \mathbb{C}^* \mapsto E$ qui au nombre complexe $z = x + iy$ associe la matrice $M(x, y)$ de E , avec $(x, y) \in \mathbb{R}^2$

a) Montrer que φ est un homomorphisme de $(\mathbb{C}^*, \times)$ vers $(E, \times)$

b) En déduire que $(E^*, \times)$ est un groupe commutatif d'élément neutre $M(1, 0)$

4 - Montrer que $(E, +, \times)$ est un corps commutatif.

5 - On pose : $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

a) Calculer $A \times M(x, y)$ pour $M(x, y) \in E$

b) En déduire qu'aucun élément de E n'admet pas de symétrique dans $(M_3(\mathbb{R}), \times)$

Exercice 2 : (3 pts)partie A :

Soit (a, b) dans $\mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$ tel que le nombre **premier** 173 divise $a^3 + b^3$

1 - Montrer que $a^{171} \equiv -b^{171} [173]$ (remarquer que : $171 = 3 \times 57$)

2 - Montrer que : 173 **divise** a si et seulement si 173 **divise** b

3 - On suppose que 173 **divise** a . Montrer que 173 **divise** $a + b$

4 - On suppose que 173 **ne divise pas** a

a) En utilisant le théorème de **FERMAT**, montrer que : $a^{172} \equiv b^{172} [173]$

b) Montrer que : $a^{171}(a + b) \equiv 0 [173]$

c) En déduire que 173 **divise** $a + b$

partie B :

On considère dans $\mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$ l'équation suivante : $(E) \ x^3 + y^3 = 173(xy + 1)$

Soit (x, y) un élément de $\mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$ solution de (E) , on pose $x + y = 173k$ avec $k \in \mathbb{N}^*$

1 - Vérifier que : $k(x - y)^2 + (k - 1)xy = 1$

2 - Montrer que : $k = 1$, puis résoudre l'équation (E) .

Exercice 3 : (3.5 pts)

le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

On considère dans le plan complexe deux points M_1 et M_2 tels que les points O , M_1 et M_2 sont distincts deux à deux et non alignés.

Soient z_1 et z_2 les affixes respectives des points M_1 et M_2 et soit M le point dont l'affixe z vérifie la relation : $z = \frac{2z_1z_2}{z_1 + z_2}$

1 - a) Montrer que : $\frac{z_1 - z}{z_2 - z} \times \frac{z_2}{z_1} = -1$

b) En déduire que le point M appartient au cercle circonscrit au triangle OM_1M_2

2 - Montrer que si $z_2 = \overline{z_1}$ alors M appartient à l'axe des réels.

3 - On suppose que M_2 est l'image de M_1 par la rotation de centre O et de mesure d'angle α où α est un réel de l'intervalle $]0; \pi[$

a) Calculer z_2 en fonction de z_1 et de α

b) Montrer que le point M appartient à la médiatrice du segment $[M_1M_2]$

4 - Soit θ un réel donné de l'intervalle $]0; \pi[$

On suppose que z_1 et z_2 sont les deux solutions de l'équation : $6t^2 - (e^{i\theta} + 1)t + (e^{i\theta} - 1) = 0$

a) Sans calculer z_1 et z_2 vérifier que : $z = 2 \frac{e^{i\theta} - 1}{e^{i\theta} + 1}$

b) Donner en fonction de θ , la forme trigonométrique du nombre complexe z .

Exercice 4 : (7 pts)partie A :

1 - En appliquant le théorème des accroissements finis à la fonction $t \mapsto e^{-t}$, montrer que pour tout réel strictement positif x , il existe un réel θ compris entre 0 et x tel que : $e^\theta = \frac{x}{1 - e^{-x}}$

2 - En déduire que :

a) $(\forall x > 0) ; 1 - x < e^{-x}$

b) $(\forall x > 0) ; x + 1 < e^x$

c) $(\forall x > 0) ; 0 < \ln \left(\frac{xe^x}{e^x - 1} \right) < x$

partie B :

On considère la fonction numérique f définie sur $[0; +\infty[$ par : $f(x) = \frac{xe^x}{e^x - 1}$ si $x > 0$ et $f(0) = 1$
Et soit (C) la courbe représentative de f dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1 - a) Montrer que la fonction f est continue à droite en 0.

b) Montrer que : $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x) = 0$ puis interpréter graphiquement le résultat obtenu.

2 - a) Montrer que : $(\forall x \geq 0) ; x - \frac{x^2}{2} \leq -e^{-x} + 1$

(On pourra utiliser le résultat de la question 2-a) de la première partie)

0,5 pt	b) En déduire que : $(\forall x \geq 0) ; \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6} \leq e^{-x} + x - 1 \leq \frac{x^2}{2}$
0,5 pt	3 - a) Vérifier que : $(\forall x > 0) ; \frac{f(x) - 1}{x} = \frac{e^{-x} + x - 1}{x^2} f(x)$
0,75 pt	b) En déduire que : $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - 1}{x} = \frac{1}{2}$ puis interpréter le résultat obtenu.
0,75 pt	4 - a) Montrer que f est dérivable en tout point de $]0; +\infty[$ et que : $(\forall x > 0) ; f'(x) = \frac{e^x(e^x - 1 - x)}{(e^x - 1)^2}$
0,5 pt	b) En déduire que la fonction f est strictement croissante sur $[0; +\infty[$. (On pourra utiliser le résultat de la question 2-b) de la première partie)
partie C :	
On considère la suite numérique $(u_n)_{n \geq 0}$ définie par : $u_0 > 0$ et $u_{n+1} = \ln(f(u_n))$ pour $n \in \mathbb{N}$	
0,5 pt	1 - Montrer que pour tout entier naturel n on a : $u_n > 0$
0,5 pt	2 - Montrer que la suite $(u_n)_{n \geq 0}$ est strictement décroissante et en déduire qu'elle est convergente. (On pourra utiliser le résultat de la question 2-c) de la première partie)
0,5 pt	3 - Montrer que 0 est l'unique solution de l'équation : $\ln(f(u_n)) = x$ puis déterminer la limite de la suite $(u_n)_{n \geq 0}$

Exercice 5 : (3 pts)

On considère la fonction numérique F définie sur l'intervalle $I =]0; +\infty[$ par : $F(x) = \int_{\ln(2)}^x \frac{1}{\sqrt{e^t - 1}} dt$

0,5 pt	1 - a) Etudier le signe de $F(x)$ pour tout x de I
0,5 pt	b) Montrer que la fonction F est dérivable sur l'intervalle I et calculer $F'(x)$ pour tout x de I .
0,25 pt	c) Montrer que la fonction F est strictement croissante sur l'intervalle I
0,5 pt	2 - a) En utilisant la technique de changement de variable en posant : $u = \sqrt{e^t - 1}$, montrer que pour tout x de I on a : $\int_{\ln(2)}^x \frac{1}{\sqrt{e^t - 1}} dt = 2 \arctan(\sqrt{e^x - 1}) - \frac{\pi}{2}$
0,5 pt	b) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} F(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x)$
0,25 pt	3 - a) Montrer que la fonction F est une bijection de l'intervalle I dans un intervalle J que l'on déterminera.
0,5 pt	b) Déterminer F^{-1} la bijection réciproque de F .